

BAB 1

PENDAHULUAN

A. PRINSIP KERJA

Pengaturan komponen utama :

Posisi mesin, roda roda penggerak dan transmisi direncanakan tergantung pada letak posisi mesin dan roda yang digerakkan :

1. Posisi mesin di depan kendaraan dan penggerakannya rodanya di belakang.
2. Posisi mesin di depan kendaraan dan penggerakannya rodanya juga di depan, ini di sebut *front wheel drive*.
3. Posisi mesin di belakang ujung kendaraan dan penggerakannya roda juga di belakang, ini dikatakan *rear and drive*.



Bila di mesin ditempatkan di depan dari penggerakannya roda – roda sedikit di tengah – tengah dari kendaraan maka model ini disebut *mid drive*, biasanya digunakan pada kendaraan *sport*.

B. TENAGA PENGGERAK DAN KECEPATAN

Dalam kondisi yang lain sebagai contoh :

1. Tenaga gerak yang tinggi pada kecepatan rendah
2. Tenaga penggerak yang rendah pada kecepatan tinggi
3. Kerugian gesekan, beberapa gaya dipakai untuk melawan gesekan dari pada komponen di dalam transmisi.

Jenis tahanan :

a). Tahanan putar (*rolling resistance*)

18 % dari tenaga mesin untuk menagatasu tahanan gesekan terhadap permukaan jalan di antara roda – roda dengan permukaan jalan.

b). Tahanan udara (*Air resistance*)

Udara di sekeliling kendaraan mempunyai tahanan terhadap gerakan dari kendaraan, kendaraan harus mempunyai tenaga untuk menembus tahanan itu dari kerugian tahanan udara ini hingga 46 % dari tenaga mesin.

C. JENIS – JENIS KENDARAAN

Jenis kendaraan dapat terbagi menjadi :

- a). Kendaraan sedan/pribadi
- b). Kendaraan bus
- c). Kendaraan muatan
- d). Kendaraan traktor